



Examen 2

David Berrío Martínez
000547257

Curso: Tópicos Avanzados en bases de datos

Docente: Juan Rodas

Universidad Pontificia Bolivariana
2026-2

1. Entorno y metodología

Las consultas se ejecutaron sobre el modelo normalizado de 10 tablas cargado con la sábana completa del docente (40.000 exposiciones, 800 brechas, 7.887 usuarios, 60 organizaciones y 10 tipos de dato). Los scripts utilizados están en la carpeta MySQL del repositorio:

- 01_implementacion_modelo_brechas_mysql.sql — esquema, usuarios, tablas, restricciones e índices.
- 02_carga_datos_brechas_mysql.sql — carga y validación de los datos.
- 03_funciones_procedimientos_vistas_mysql.sql — funciones, procedimientos y vistas.
- 04_consultas_brechas_mysql.sql — consultas de las etapas 3 y 4 con la comparación de desempeño.

1.1 Cómo se midió la mejora

Los índices de desempeño se crean en el script del modelo y cada uno sostiene además una llave foránea, por lo que no se pueden eliminar. Para obtener la línea base se marcaron como INVISIBLE (el optimizador los ignora, pero siguen existiendo) y luego como VISIBLE, obteniendo el plan de ejecución en ambos estados. Antes de cada medición se ejecutó ANALYZE TABLE para actualizar las estadísticas del optimizador.

Para cada plan se usó EXPLAIN ANALYZE, que ejecuta la consulta y muestra el árbol de operaciones con:

- **cost:** costo estimado por el optimizador (unidades internas de MySQL; menor es mejor).
- **rows:** filas estimadas (primer paréntesis) y filas reales por iteración (segundo paréntesis).
- **actual time:** tiempo real en milisegundos (primera fila..última fila).
- **loops:** número de veces que se ejecutó la operación.

El árbol se lee de adentro hacia afuera: las operaciones más indentadas se ejecutan primero y entregan sus filas a la operación que las contiene.

1.2 Índices de desempeño evaluados

Índice	Tabla	Columnas efectivas*	Consulta	Propósito
idx_tipo_dato_categoria	tipo_dato_expuesto	(id_categoria_sensibilidad, id_tipo_dato_expuesto)	Etapas 3 y 4	Ubicar directamente los tipos de dato de sensibilidad crítica.
idx_butd_tipo_dato	brecha_usuario_tipo_dato	(id_tipo_dato_expuesto, id_brecha_seguridad, id_usuario)	Etapas 3 y 4	Verificar con una búsqueda puntual si una brecha expuso un dato crítico (índice de cobertura).
idx_butd_usuario_org_fecha	brecha_usuario_tipo_dato	(id_usuario, id_organizacion, fecha_notificacion_usuario, id_brecha_seguridad, id_tipo_dato_expuesto)	Etapas 3 y 4	Obtener las exposiciones de un usuario ordenadas por notificación sin leer la tabla (índice de cobertura).

* InnoDB agrega al final de todo índice secundario las columnas de la llave primaria; por eso estos índices contienen todas las columnas que la consulta necesita de la tabla (índices de cobertura).

2. Etapa 3 — Brechas críticas del último año con mayor impacto en usuarios

Requerimiento: para el último año, todas las brechas de severidad alta o crítica que hayan expuesto al menos un dato de categoría de sensibilidad crítica, mostrando organización, código de la brecha, fecha de detección, vector de ataque y número total de usuarios distintos afectados, ordenadas de mayor a menor número de usuarios.

Decisiones de interpretación

- **"Último año"**: brechas detectadas entre CURDATE() – 1 año y CURDATE(). Ejecutado el 2026-10-02 (rango 2025-10-02 a 2026-10-02).
- **"Alta o crítica"**: nivel_severidad_incidente >= 3.
- **"Sensibilidad crítica"**: nivel_categoria_sensibilidad = 4, evaluado con EXISTS (condición de existencia).
- **Conteo**: se cuentan todos los usuarios distintos de la brecha, no solo los que tuvieron un dato crítico expuesto.

Consulta

```
SELECT o.nombre_organizacion,
       b.codigo_brecha,
       b.fecha_deteccion_brecha,
       v.nombre_vector_ataque,
       COUNT(DISTINCT x.id_usuario) AS usuarios_afectados
FROM   brecha_seguridad b
JOIN   severidad_incidente s      ON s.id_severidad_incidente = b.id_severidad_incidente
JOIN   organizacion o           ON o.id_organizacion = b.id_organizacion
JOIN   vector_ataque v          ON v.id_vector_ataque = b.id_vector_ataque
JOIN   brecha_usuario_tipo_dato x ON x.id_brecha_seguridad = b.id_brecha_seguridad
WHERE  b.fecha_deteccion_brecha BETWEEN CURDATE() - INTERVAL 1 YEAR AND CURDATE()
      AND s.nivel_severidad_incidente >= 3
      AND EXISTS (SELECT 1
                  FROM   brecha_usuario_tipo_dato xc
                  JOIN   tipo_dato_expuesto t      ON t.id_tipo_dato_expuesto = xc.id_tipo_dato_expuesto
                  JOIN   categoria_sensibilidad c ON c.id_categoria_sensibilidad = t.id_categoria_sensibilidad
                  WHERE  xc.id_brecha_seguridad = b.id_brecha_seguridad
                  AND    c.nivel_categoria_sensibilidad = 4)
GROUP BY b.id_brecha_seguridad, o.nombre_organizacion, b.codigo_brecha,
         b.fecha_deteccion_brecha, v.nombre_vector_ataque
ORDER BY usuarios_afectados DESC, b.codigo_brecha;
```

2.1 Plan de ejecución — línea base (índices invisibles)

```
-> Sort: usuarios_afectados DESC, b.codigo_brecha (actual time=17.5..17.5 rows=187 loops=1)
  -> Stream results (actual time=13.6..17.4 rows=187 loops=1)
    -> Group aggregate: count(distinct brecha_usuario_tipo_datos.id_usuario) (actual time=13.6..17.3 rows=187 loops=1)
      -> Sort: b.id_brecha_seguridad, o.nombre_organizacion, b.codigo_brecha, b.fecha_deteccion_brecha, v.nombre_vector_ataque (actual time=13.5..14.2 rows=5316 loops=1)
        -> Stream results (cost=3136 rows=27775) (actual time=0.288..6.4 rows=5316 loops=1)
          -> Nested loop inner join (cost=3136 rows=27775) (actual time=0.2..4.5 rows=5316 loops=1)
            -> Nested loop semijoin (cost=346 rows=556) (actual time=0.189..2.77 rows=187 loops=1)
              -> Nested loop inner join (cost=79.3 rows=44.4) (actual time=0.153..1.08 rows=187 loops=1)
                -> Nested loop inner join (cost=63.7 rows=44.4) (actual time=0.146..0.904 rows=187 loops=1)
                  -> Nested loop inner join (cost=48.2 rows=44.4) (actual time=0.138..0.652 rows=187 loops=1)
                    -> Filter: (s.nivel_severidad_incidente >= 3) (cost=0.66 rows=2) (actual time=0.0271..0.0378 rows=2 loops=1)
                      -> Covering index range scan on s using uq_severidad_incidente_nivel over (3 <= nivel_severidad_incidente) (cost=0.66 rows=2) (actual time=0.0229..0.0308 rows=2 loops=1)
                    -> Filter: (b.fecha_deteccion_brecha between <cache>((curdate() - interval 1 year)) and <cache>(curdate())) (cost=4.86 rows=22.2) (actual time=0.0908..0.3 rows=53.5 loops=2)
                      -> Index lookup on b using idx_brecha_severidad (id_severidad_incidente=s.id_severidad_incidente) (cost=4.86 rows=200) (actual time=0.0802..0.264 rows=203 loops=2)
                    -> Single-row index lookup on v using PRIMARY (id_vector_ataque=b.id_vector_ataque) (cost=0.252 rows=1) (actual time=0.00191..0.00195 rows=1 loops=187)
                  -> Single-row index lookup on o using PRIMARY (id_organizacion=b.id_organizacion) (cost=0.252 rows=1) (actual time=0.00134..0.00139 rows=1 loops=187)
                -> Nested loop inner join (cost=44.3 rows=12.5) (actual time=0.0155..0.0155 rows=1 loops=187)
                  -> Filter: (t.id_categoria_sensibilidad = '4') (cost=1.01 rows=2.5) (actual time=0.00363..0.00363 rows=1 loops=187)
                    -> Table scan on t (cost=1.01 rows=10) (actual time=0.00229..0.00294 rows=6 loops=187)
                  -> Filter: (xc.id_tipo_datos_expuesto = t.id_tipo_datos_expuesto) (cost=3.52 rows=5) (actual time=0.0116..0.0116 rows=1 loops=187)
                    -> Covering index lookup on xc using idx_butd_brecha_organizacion (id_brecha_seguridad=b.id_brecha_seguridad) (cost=3.52 rows=50) (actual time=0.00917..0.0107 rows=10.1 loops=187)
                  -> Covering index lookup on x using idx_butd_brecha_organizacion (id_brecha_seguridad=b.id_brecha_seguridad) (cost=0.389 rows=50) (actual time=0.00659..0.0117 rows=49.7 loops=187)
```

Captura 1. EXPLAIN ANALYZE del bloque 3.1 en DBeaver, con idx_tipo_datos_categoria e idx_butd_tipo_datos invisibles (2026-10-02).

Puntos clave: costo estimado 3136. Para verificar si cada una de las 107 brechas expuso un dato crítico, el motor recorre completa la tabla de tipos de dato (Table scan on t) y lee en promedio 10,1 exposiciones por brecha en idx_butd_brecha_organizacion, filtrando después por tipo de dato.

2.2 Plan de ejecución — con índices de desempeño (visibles)

```
-> Sort: usuarios_afectados DESC, b.codigo_brecha (actual time=12.5..12.5 rows=187 loops=1)
-> Stream results (actual time=9.88..12.4 rows=187 loops=1)
-> Group aggregate: count(distinct brecha_usuario_tipo_dato.id_usuario) (actual time=9.88..12.4 rows=187 loops=1)
-> Sort: b.id_brecha_seguridad, o.nombre_organizacion, b.codigo_brecha, b.fecha_deteccion_brecha, v.nombre_vector_ataque (actual time=8.97..9.46 rows=5316 loops=1)
-> Stream results (cost=2467 rows=22388) (actual time=8.286..4.94 rows=5316 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=2467 rows=22388) (actual time=8.198..3.3 rows=5316 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=216 rows=448) (actual time=8.18..1.51 rows=187 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=168 rows=448) (actual time=8.172..1.37 rows=187 loops=1)
-> Nested loop semijoin (cost=184 rows=448) (actual time=8.164..1.22 rows=187 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=48.2 rows=44.4) (actual time=8.143..8.657 rows=187 loops=1)
-> Filter: (s.nivel_severidad_incidente >= 3) (cost=8.66 rows=2) (actual time=8.8274..8.8399 rows=2 loops=1)
-> Covering index range scan on s using uq_severidad_incidente_nivel over (3 <= nivel_severidad_incidente) (cost=8.66 rows=2) (actual time=8.8229..8.8321 rows=2 loops=1)
-> Filter: (b.fecha_deteccion_brecha between <cache>((curdate() - interval 1 year)) and <cache>(curdate())) (cost=4.86 rows=22.2) (actual time=8.8917..8.382 rows=53.5 loops=2)
-> Index lookup on b using idx_brecha_severidad (id_severidad_incidente=s.id_severidad_incidente) (cost=4.86 rows=288) (actual time=8.8813..8.273 rows=283 loops=2)
-> Nested loop inner join (cost=23.6 rows=18.1) (actual time=8.88412..8.88412 rows=1 loops=187)
-> Covering index lookup on t using idx_tipo_dato_categoria (id_categoria_sensibilidad='4') (cost=8.255 rows=2) (actual time=8.88122..8.88122 rows=1 loops=187)
-> Covering index lookup on xc using idx_butd_tipo_dato (id_tipo_dato_expuesto=t.id_tipo_dato_expuesto, id_brecha_seguridad=b.id_brecha_seguridad) (cost=2.59 rows=5.84) (actual time=8.88267..8.88267 rows=1 loops=187)
-> Single-row index lookup on v using PRIMARY (id_vector_ataque=b.id_vector_ataque) (cost=8.252 rows=1) (actual time=8.88123..8.88123 rows=1 loops=187)
-> Single-row index lookup on o using PRIMARY (id_organizacion=b.id_organizacion) (cost=8.252 rows=1) (actual time=8.88184..8.88188 rows=1 loops=187)
-> Covering index lookup on x using idx_butd_brecha_organizacion (id_brecha_seguridad=b.id_brecha_seguridad) (cost=8.389 rows=58) (actual time=8.88881..8.8132 rows=49.7 loops=187)
```

Captura 2. EXPLAIN ANALYZE del bloque 3.2 en DBEaver, con idx_tipo_dato_categoria e idx_butd_tipo_dato visibles (2026-10-02).

Puntos clave: costo estimado 2467. Los tipos de dato críticos se obtienen directamente con Covering index lookup on t using idx_tipo_dato_categoria y la verificación por brecha se resuelve con una búsqueda puntual (tipo crítico, brecha) en idx_butd_tipo_dato, que devuelve 1 fila sin leer la tabla.

2.3 Comparación

Aspecto	Línea base (3.1)	Con índices (3.2)	Variación
Costo estimado total	3136	2467	-21,3 %
Costo estimado de la verificación EXISTS (semijoin)	346	104	-69,9 %
Acceso a tipo_dato_expuesto	Table scan on t (recorre la tabla en cada una de las 107 iteraciones)	Covering index lookup on t (va directo a los tipos críticos)	Se elimina el recorrido
Filas leídas por brecha para verificar el dato crítico	10,1 (todas las exposiciones de la brecha, luego filtra)	1 (búsqueda puntual tipo + brecha)	-90 %
Tiempo real total	17,5 ms	12,5 ms	-28,6 %
Filas resultantes	107	107	Igual

Análisis: la parte que más se beneficia es la condición "expuso al menos un dato crítico", cuyo costo baja cerca de un 70 %. El costo restante está dominado por el conteo de usuarios distintos, que debe leer las ~5.300 exposiciones de las 107 brechas; ese acceso ya es óptimo porque usa un índice de cobertura que empieza por id_brecha_seguridad. Con 40.000 filas la diferencia de tiempo es de milisegundos, pero la reducción de filas leídas por brecha (de 10 a 1) crece proporcionalmente con el volumen de datos.

2.4 Registros resultantes (107 brechas)

Resultado obtenido con CALL sp_brechas_criticas_ultimo_anio(NULL);, procedimiento del script 03 que ejecuta exactamente la consulta de esta etapa. Por el ancho de la grilla se muestra en dos capturas (columnas de la izquierda y de la derecha); la barra inferior confirma las 107 filas obtenidas el 2026-10-02.

CALL sp_brechas_criticas_ultimo_anio

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla

	AZ nombre_organizacion	AZ codigo_brecha	fecha_deteccion_brecha	AZ nombre_vector_ataque	123 usua
1	Reed Group	BR-00408	2026-09-22	Insider Malicioso	
2	Gallegos-Wilkerson	BR-00133	2026-03-14	Ataque de Fuerza Bruta	
3	Combs, Kent and Higgins	BR-00432	2026-06-28	Phishing	
4	Walton LLC	BR-00682	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	
5	Ward Ltd	BR-00715	2026-04-19	Insider Malicioso	
6	Combs, Kent and Higgins	BR-00036	2026-02-03	Credenciales Filtradas de Terceros	
7	Combs, Kent and Higgins	BR-00247	2026-02-09	Phishing	
8	Cruz PLC	BR-00412	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	
9	Cruz PLC	BR-00417	2026-04-19	Phishing	
10	Lynn-Garcia	BR-00286	2026-09-22	Phishing	
11	Hughes LLC	BR-00478	2026-07-14	Phishing	
12	Baker-Stewart	BR-00005	2025-10-10	Insider Malicioso	
13	Murphy, Ashley and Hutchinson	BR-00214	2026-05-03	Inyeccion SQL	
14	Murphy-Mullins	BR-00332	2026-09-22	Insider Malicioso	
15	Freeman-Martin	BR-00541	2026-07-07	Configuracion Erronea de Servidor	
16	Brown and Sons	BR-00508	2026-07-22	Ataque a Cadena de Suministro	
17	Cruz PLC	BR-00529	2026-01-16	Ransomware	
18	Johnson Group	BR-00601	2026-04-28	Phishing	
19	Wood-Clarke	BR-00605	2026-07-29	Insider Malicioso	
20	Vargas PLC	BR-00052	2026-09-22	Credenciales Filtradas de Terceros	
21	Gallegos-Wilkerson	BR-00145	2026-05-06	Ataque de Fuerza Bruta	
22	Harris-Allen	BR-00178	2026-08-10	Credenciales Filtradas de Terceros	

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 107

107 row(s) fetched - 0,041s (0,001s fetch), on 2026-10-02 at 10:13:38

GMT-05:00 es Editable Inserción inteligente 208...32]

Captura 3a. Columnas nombre_organizacion a nombre_vector_ataque.

	AZ codigo_brecha	fecha_deteccion_brecha	AZ nombre_vector_ataque	123 usuarios_afectados
1	BR-00408	2026-09-22	Insider Malicioso	58
2	BR-00133	2026-03-14	Ataque de Fuerza Bruta	55
3	BR-00432	2026-06-28	Phishing	54
4	BR-00682	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	52
5	BR-00715	2026-04-19	Insider Malicioso	52
6	BR-00036	2026-02-03	Credenciales Filtradas de Terceros	51
7	BR-00247	2026-02-09	Phishing	51
8	BR-00412	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	50
9	BR-00417	2026-04-19	Phishing	50
10	BR-00286	2026-09-22	Phishing	49
11	BR-00478	2026-07-14	Phishing	49
12	BR-00005	2025-10-10	Insider Malicioso	48
13	hinson BR-00214	2026-05-03	Inyeccion SQL	48
14	BR-00332	2026-09-22	Insider Malicioso	48
15	BR-00541	2026-07-07	Configuracion Erronea de Servidor	48
16	BR-00508	2026-07-22	Ataque a Cadena de Suministro	47
17	BR-00529	2026-01-16	Ransomware	47
18	BR-00601	2026-04-28	Phishing	47
19	BR-00605	2026-07-29	Insider Malicioso	47
20	BR-00052	2026-09-22	Credenciales Filtradas de Terceros	46
21	BR-00145	2026-05-06	Ataque de Fuerza Bruta	46
22	BR-00178	2026-08-10	Credenciales Filtradas de Terceros	46

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 107

107 row(s) fetched - 0,041s (0,001s fetch), on 2026-10-02 at 10:13:38

GMT-05:00 es Editable Inserción inteligente 208...32]

Captura 3b. Columnas codigo_brecha a usuarios_afectados.

Listado completo de los registros resultantes:

#	nombre_organizacion	codigo_brecha	fecha_deteccion_brecha	nombre_vector_ataque	usuarios_afectados
1	Reed Group	BR-00408	2026-09-22	Insider Malicioso	58
2	Gallegos-Wilkerson	BR-00133	2026-03-14	Ataque de Fuerza Bruta	55
3	Combs, Kent and Higgins	BR-00432	2026-06-28	Phishing	54
4	Walton LLC	BR-00682	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	52

#	nombre_organizacion	codigo_brecha	fecha_deteccion_brecha	nombre_vector_ataque	usuarios_afectados
5	Ward Ltd	BR-00715	2026-04-19	Insider Malicioso	52
6	Combs, Kent and Higgins	BR-00036	2026-02-03	Credenciales Filtradas de Terceros	51
7	Combs, Kent and Higgins	BR-00247	2026-02-09	Phishing	51
8	Cruz PLC	BR-00412	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	50
9	Cruz PLC	BR-00417	2026-04-19	Phishing	50
10	Lynn-Garcia	BR-00286	2026-09-22	Phishing	49
11	Hughes LLC	BR-00478	2026-07-14	Phishing	49
12	Baker-Stewart	BR-00005	2025-10-10	Insider Malicioso	48
13	Murphy, Ashley and Hutchinson	BR-00214	2026-05-03	Inyeccion SQL	48
14	Murphy-Mullins	BR-00332	2026-09-22	Insider Malicioso	48
15	Freeman-Martin	BR-00541	2026-07-07	Configuracion Erronea de Servidor	48
16	Brown and Sons	BR-00508	2026-07-22	Ataque a Cadena de Suministro	47
17	Cruz PLC	BR-00529	2026-01-16	Ransomware	47
18	Johnson Group	BR-00601	2026-04-28	Phishing	47
19	Wood-Clarke	BR-00605	2026-07-29	Insider Malicioso	47
20	Vargas PLC	BR-00052	2026-09-22	Credenciales Filtradas de Terceros	46
21	Gallegos-Wilkerson	BR-00145	2026-05-06	Ataque de Fuerza Bruta	46
22	Harris-Allen	BR-00178	2026-08-10	Credenciales Filtradas de Terceros	46
23	Pierce-Roberts	BR-00195	2025-10-16	Credenciales Filtradas de Terceros	46
24	Collins-Harris	BR-00293	2026-01-06	Insider Malicioso	46
25	Jacobs, Santiago and Phelps	BR-00407	2026-09-22	Inyeccion SQL	46
26	Weaver, Garcia and Hunter	BR-00555	2026-04-10	Configuracion Erronea de Servidor	46
27	Collins-Harris	BR-00676	2025-12-17	Inyeccion SQL	46
28	Mack, White and Mckinney	BR-00766	2026-07-06	Credenciales Filtradas de Terceros	46
29	Boone, Cole and Aguilar	BR-00788	2026-08-02	Ataque a Cadena de Suministro	46
30	Harris-Allen	BR-00166	2026-07-11	Credenciales Filtradas de Terceros	45
31	Brown and Sons	BR-00253	2025-11-13	Insider Malicioso	45
32	Martinez Ltd	BR-00635	2025-11-02	Ataque de Fuerza Bruta	45
33	Wood-Clarke	BR-00115	2026-02-15	Malware	44
34	Clark, Cox and Schmidt	BR-00119	2026-09-22	Credenciales Filtradas de Terceros	44
35	Farmer-Hurst	BR-00284	2026-05-30	Phishing	44
36	Conrad PLC	BR-00430	2026-04-14	Configuracion Erronea de Servidor	44

#	nombre_organizacion	codigo_brecha	fecha_deteccion_brecha	nombre_vector_ataque	usuarios_afectados
37	Johnson Group	BR-00440	2026-01-21	Ransomware	44
38	Stephens, Hayes and Holmes	BR-00545	2025-11-21	Malware	44
39	Collins-Harris	BR-00735	2026-04-25	Phishing	44
40	Mack, White and Mckinney	BR-00010	2026-08-22	Ataque de Fuerza Bruta	43
41	Mills, Li and Brooks	BR-00037	2026-04-11	Ataque a Cadena de Suministro	43
42	Cruz PLC	BR-00295	2026-09-22	Ataque a Cadena de Suministro	43
43	Boyd, Rodriguez and Barnett	BR-00411	2025-11-27	Ataque de Fuerza Bruta	43
44	Coleman Ltd	BR-00587	2025-10-02	Ransomware	43
45	Wood-Clarke	BR-00733	2026-05-21	Configuracion Erronea de Servidor	43
46	Cruz-Schultz	BR-00075	2026-04-26	Insider Malicioso	42
47	Walton LLC	BR-00085	2025-10-28	Ransomware	42
48	Little-Garcia	BR-00103	2025-11-08	Ataque a Cadena de Suministro	42
49	Gallegos-Wilkerson	BR-00415	2025-10-25	Ataque a Cadena de Suministro	42
50	Pierce-Roberts	BR-00439	2026-06-14	Ataque a Cadena de Suministro	42
51	Murphy-Mullins	BR-00499	2026-05-08	Ransomware	42
52	Conrad PLC	BR-00531	2026-09-22	Credenciales Filtradas de Terceros	42
53	Murphy, Ashley and Hutchinson	BR-00553	2026-07-29	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	42
54	Hunt, Brown and Hudson	BR-00712	2026-07-28	Ransomware	42
55	Adams-Fowler	BR-00073	2026-02-21	Ransomware	41
56	Kemp-Perez	BR-00077	2026-09-17	Ataque de Fuerza Bruta	41
57	Boone, Cole and Aguilar	BR-00228	2026-02-09	Malware	41
58	Murphy-Mullins	BR-00381	2026-07-12	Phishing	41
59	Hughes LLC	BR-00486	2026-07-26	Malware	41
60	Boyd, Rodriguez and Barnett	BR-00503	2026-09-22	Phishing	41
61	Cline, Hampton and Perez	BR-00702	2026-03-18	Credenciales Filtradas de Terceros	41
62	Collins-Harris	BR-00705	2026-09-22	Ataque de Fuerza Bruta	41
63	Perkins Inc	BR-00019	2026-01-24	Credenciales Filtradas de Terceros	40
64	Wood-Clarke	BR-00078	2026-09-22	Inyeccion SQL	40
65	Mills, Li and Brooks	BR-00083	2026-01-06	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	40
66	Wood-Clarke	BR-00084	2026-09-22	Malware	40
67	Coleman Ltd	BR-00108	2026-01-29	Malware	40
68	Wood-Clarke	BR-00158	2025-10-13	Phishing	40

#	nombre_organizacion	codigo_brecha	fecha_deteccion_brecha	nombre_vector_ataque	usuarios_afectados
69	Mccormick PLC	BR-00441	2026-06-27	Insider Malicioso	40
70	Adams LLC	BR-00513	2026-09-14	Credenciales Filtradas de Terceros	40
71	Shaw Group	BR-00598	2026-08-08	Malware	40
72	Bonilla-Reynolds	BR-00668	2025-10-10	Ataque de Fuerza Bruta	40
73	Glover, Dunn and Barker	BR-00706	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	40
74	Fox, Odom and Colon	BR-00015	2026-03-10	Insider Malicioso	39
75	Conrad PLC	BR-00018	2026-09-22	Insider Malicioso	39
76	Acosta, Williams and Mcmillan	BR-00047	2026-01-06	Ataque de Fuerza Bruta	39
77	Glover, Dunn and Barker	BR-00230	2026-05-12	Insider Malicioso	39
78	Combs, Kent and Higgins	BR-00463	2026-04-21	Ataque de Fuerza Bruta	39
79	Bell-Williams	BR-00620	2026-08-31	Credenciales Filtradas de Terceros	39
80	Wood-Clarke	BR-00449	2026-09-22	Ataque a Cadena de Suministro	38
81	Perkins Inc	BR-00498	2026-04-05	Ataque a Cadena de Suministro	38
82	Goodman PLC	BR-00540	2026-08-01	Insider Malicioso	38
83	Boyd, Rodriguez and Barnett	BR-00626	2026-09-22	Ataque de Fuerza Bruta	38
84	Cline, Hampton and Perez	BR-00695	2025-10-12	Credenciales Filtradas de Terceros	38
85	Mitchell, Reyes and Bender	BR-00793	2026-05-14	Ransomware	38
86	Gallegos-Wilkerson	BR-00298	2026-03-08	Malware	37
87	Brown, George and Hernandez	BR-00496	2026-09-22	Phishing	37
88	Collins-Harris	BR-00505	2026-09-22	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	37
89	Davis-Kelley	BR-00543	2025-12-05	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	37
90	Murphy, Ashley and Hutchinson	BR-00784	2026-08-08	Ataque de Fuerza Bruta	37
91	Perkins Inc	BR-00031	2026-03-26	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	36
92	Mason, Hanson and Graham	BR-00066	2025-10-07	Ataque a Cadena de Suministro	36
93	Pierce-Roberts	BR-00565	2025-10-02	Malware	36
94	Mills, Li and Brooks	BR-00585	2026-09-22	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	36
95	Chambers, Ward and Melendez	BR-00664	2026-09-22	Insider Malicioso	36
96	Kemp-Perez	BR-00194	2026-05-12	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	35
97	Shaw Group	BR-00549	2026-08-29	Insider Malicioso	35
98	Powell Ltd	BR-00742	2026-08-23	Malware	35
99	Vargas PLC	BR-00152	2026-09-22	Malware	34
100	Boyd, Rodriguez and Barnett	BR-00438	2026-01-21	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	34

#	nombre_organizacion	codigo_brecha	fecha_deteccion_brecha	nombre_vector_ataque	usuarios_afectados
101	Norton, Foster and Pacheco	BR-00749	2026-09-22	Ransomware	34
102	Adams-Fowler	BR-00213	2025-10-21	Insider Malicioso	33
103	Cruz PLC	BR-00080	2026-09-22	Ataque de Fuerza Bruta	32
104	Gallegos-Wilkerson	BR-00242	2026-03-19	Explotacion de Vulnerabilidad Sin Parche	32
105	Brown, George and Hernandez	BR-00368	2025-10-16	Ataque a Cadena de Suministro	32
106	Acosta, Williams and Mcmillan	BR-00617	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	31
107	Miller-Smith	BR-00163	2025-10-21	Inyeccion SQL	27

3. Etapa 4 — Historial de exposición de un usuario específico

Requerimiento: ante una solicitud de derecho de acceso, dado el código de un usuario, mostrar en cuáles brechas se vio afectado, qué tipo de dato se expuso en cada una, la categoría de sensibilidad del dato, la organización responsable y la fecha de notificación, ordenado cronológicamente por fecha de notificación.

Usuario de ejemplo: US-002823 (id_usuario interno 2788), afectado por 14 brechas con 16 exposiciones.

Consulta

```
SET @codigo_usuario = 'US-002823';

SELECT b.codigo_brecha,
       t.nombre_tipo_dato_expuesto,
       c.nombre_categoria_sensibilidad,
       o.nombre_organizacion,
       x.fecha_notificacion_usuario
FROM   usuario u
JOIN   brecha_usuario_tipo_dato x ON x.id_usuario = u.id_usuario
JOIN   brecha_seguridad b         ON b.id_brecha_seguridad = x.id_brecha_seguridad
JOIN   organizacion o           ON o.id_organizacion = x.id_organizacion
JOIN   tipo_dato_expuesto t       ON t.id_tipo_dato_expuesto = x.id_tipo_dato_expuesto
JOIN   categoria_sensibilidad c   ON c.id_categoria_sensibilidad = t.id_categoria_sensibilidad
WHERE  u.codigo_usuario = @codigo_usuario
ORDER BY x.fecha_notificacion_usuario, b.codigo_brecha, t.nombre_tipo_dato_expuesto;
```

La misma consulta está encapsulada en el procedimiento sp_historial_exposicion_usuario (script 03), que puede ejecutar el usuario de aplicación brechas_app.

3.1 Plan de ejecución — línea base (índice invisible)

```
-> Sort: x.fecha_notificacion_usuario, b.codigo_brecha, t.nombre_tipo_datos_expuesto (actual time=2.03..2.03 rows=16 loops=1)
-> Stream results (cost=1368 rows=945) (actual time=0.382..1.97 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=1368 rows=945) (actual time=0.371..1.94 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=1037 rows=945) (actual time=0.358..1.92 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=706 rows=945) (actual time=0.32..1.87 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=376 rows=945) (actual time=0.308..1.84 rows=16 loops=1)
-> Covering index scan on b using uq_brecha_seguridad_codigo (cost=81.2 rows=800) (actual time=0.0418..0.191 rows=800 loops=1)
-> Index lookup on x using PRIMARY (id_brecha_seguridad=b.id_brecha_seguridad, id_usuario='2788') (cost=0.25 rows=1.18) (actual time=0.00191..0.00192 rows=0.02 loops=800)
-> Single-row index lookup on t using PRIMARY (id_tipo_datos_expuesto=x.id_tipo_datos_expuesto) (cost=0.25 rows=1) (actual time=0.00169..0.00173 rows=1 loops=16)
-> Single-row index lookup on c using PRIMARY (id_categoria_sensibilidad=t.id_categoria_sensibilidad) (cost=0.25 rows=1) (actual time=0.00301..0.00304 rows=1 loops=16)
-> Single-row index lookup on o using PRIMARY (id_organizacion=x.id_organizacion) (cost=0.25 rows=1) (actual time=898e-6..943e-6 rows=1 loops=16)
```

Captura 4. EXPLAIN ANALYZE del bloque 4.1 en DBeaver, con idx_butd_usuario_org_fecha invisible (2026-10-02).

Puntos clave: costo estimado 1368. Sin un índice que empiece por id_usuario, el motor recorre las 800 brechas (Covering index scan on b ... rows=800) y en cada una busca al usuario dentro de la llave primaria de la tabla puente (loops=800). En promedio cada búsqueda encuentra 0,02 filas (rows=0.02): de 800 búsquedas solo se obtienen las 16 exposiciones del usuario.

3.2 Plan de ejecución — con índice de desempeño (visible)

```
-> Sort: x.fecha_notificacion_usuario, b.codigo_brecha, t.nombre_tipo_datos_expuesto (actual time=0.215..0.217 rows=16 loops=1)
-> Stream results (cost=23.7 rows=16) (actual time=0.062..0.193 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=23.7 rows=16) (actual time=0.0571..0.182 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=21.1 rows=16) (actual time=0.0494..0.151 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=18.5 rows=16) (actual time=0.0439..0.14 rows=16 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=8.09 rows=64) (actual time=0.0343..0.0612 rows=64 loops=1)
-> Covering index scan on c using uq_categoria_sensibilidad_nombre (cost=0.65 rows=4) (actual time=0.0185..0.0286 rows=4 loops=1)
-> Covering index lookup on x using idx_butd_usuario_org_fecha (id_usuario='2788') (cost=0.66 rows=16) (actual time=0.006..0.00859 rows=16 loops=4)
-> Filter: (t.id_categoria_sensibilidad = c.id_categoria_sensibilidad) (cost=0.0629 rows=0.25) (actual time=0.00186..0.00189 rows=0.25 loops=64)
-> Single-row index lookup on t using PRIMARY (id_tipo_datos_expuesto=x.id_tipo_datos_expuesto) (cost=0.0629 rows=1) (actual time=885e-6..839e-6 rows=1 loops=64)
-> Single-row index lookup on o using PRIMARY (id_organizacion=x.id_organizacion) (cost=0.0688 rows=1) (actual time=443e-6..477e-6 rows=1 loops=16)
-> Single-row index lookup on b using PRIMARY (id_brecha_seguridad=x.id_brecha_seguridad) (cost=0.0688 rows=1) (actual time=0.00165..0.00168 rows=1 loops=16)
```

Captura 5. EXPLAIN ANALYZE del bloque 4.2 en DBeaver, con idx_butd_usuario_org_fecha visible (2026-10-02).

Puntos clave: costo estimado 23,7. El motor va directamente a las 16 exposiciones del usuario con Covering index lookup on x using idx_butd_usuario_org_fecha (id_usuario=2788), sin leer la tabla puente, y completa cada fila con búsquedas de una sola fila por llave primaria.

3.3 Comparación

Aspecto	Línea base (4.1)	Con índice (4.2)	Variación
Costo estimado total	1368	23,7	-98,3 %
Filas estimadas	945	16	-98,3 %
Acceso a la tabla puente	Recorre 800 brechas y busca al usuario en cada una (800 búsquedas)	1 búsqueda en el índice de cobertura por id_usuario	800 → 1
Filas leídas para encontrar las exposiciones	800 (brechas recorridas)	16 (exactamente las del usuario)	-98 %
Tiempo real total	2,03 ms	0,22 ms	-89,3 %
Filas resultantes	16	16	Igual

Análisis: esta es la mejora más significativa. Sin el índice, el trabajo es proporcional al número total de brechas; con él, es proporcional solo a las exposiciones del usuario consultado, por lo que el tiempo de respuesta se mantiene casi constante aunque crezca la base de datos. Como la organización de un usuario es única, las filas del índice quedan ordenadas por fecha de notificación para cada usuario.

3.4 Registros resultantes (16 exposiciones del usuario US-002823)

Resultado obtenido con CALL sp_historial_exposicion_usuario('US-002823');, procedimiento del script 03 que ejecuta exactamente la consulta de esta etapa. Se muestra en dos capturas por el ancho de la grilla; la barra inferior confirma las 16 filas obtenidas el 2026-10-02.

CALL sp_historial_exposicion_usuario				
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)				
	AZ codigo_brecha	AZ nombre_tipo_dato_expuesto	AZ nombre_categoria_sensibilidad	AZ nombre_organizacion
1	BR-00088	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia
2	BR-00165	Historial Medico	Critica	Lynn-Garcia
3	BR-00570	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia
4	BR-00571	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia
5	BR-00181	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia
6	BR-00507	Correo Electronico	Media	Lynn-Garcia
7	BR-00507	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia
8	BR-00198	Historial de Transacciones	Alta	Lynn-Garcia
9	BR-00501	Fecha de Nacimiento	Baja	Lynn-Garcia
10	BR-00612	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia
11	BR-00348	Numero Telefonico	Baja	Lynn-Garcia
12	BR-00107	Direccion Fisica	Media	Lynn-Garcia
13	BR-00254	Nombre Completo	Baja	Lynn-Garcia
14	BR-00579	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia
15	BR-00579	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia
16	BR-00286	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia

Captura 6a. Columnas codigo_brecha a nombre_organizacion.

CALL sp_historial_exposicion_usuario				
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)				
	e_tipo_dato_expuesto	AZ nombre_categoria_sensibilidad	AZ nombre_organizacion	fecha_notificacion_usuario
1	e Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2022-03-03
2	edico	Critica	Lynn-Garcia	2022-07-18
3	e Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2022-08-18
4	a	Alta	Lynn-Garcia	2022-10-04
5	e Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2023-08-01
6	ctronico	Media	Lynn-Garcia	2023-09-24
7	a	Alta	Lynn-Garcia	2023-10-11
8	e Transacciones	Alta	Lynn-Garcia	2024-01-11
9	acimiento	Baja	Lynn-Garcia	2024-06-08
10	a	Alta	Lynn-Garcia	2024-06-20
11	elefonico	Baja	Lynn-Garcia	2024-07-20
12	isica	Media	Lynn-Garcia	2024-12-14
13	ompleto	Baja	Lynn-Garcia	2025-04-15
14	e Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2026-05-16
15	a	Alta	Lynn-Garcia	2026-05-23
16	a	Alta	Lynn-Garcia	2026-09-22

Captura 6b. Columnas nombre_tipo_dato_expuesto a fecha_notificacion_usuario.

Listado completo de los registros resultantes:

#	codigo_brecha	nombre_tipo_dato_expuesto	nombre_categoria_sensibilidad	nombre_organizacion	fecha_notificacion_usuario
1	BR-00088	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2022-03-03
2	BR-00165	Historial Medico	Critica	Lynn-Garcia	2022-07-18
3	BR-00570	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2022-08-18
4	BR-00571	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia	2022-10-04
5	BR-00181	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2023-08-01
6	BR-00507	Correo Electronico	Media	Lynn-Garcia	2023-09-24
7	BR-00507	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia	2023-10-11
8	BR-00198	Historial de Transacciones	Alta	Lynn-Garcia	2024-01-11

#	codigo_brecha	nombre_tipo_dato_expuesto	nombre_categoria_sensibilidad	nombre_organizacion	fecha_notificacion_usuario
9	BR-00501	Fecha de Nacimiento	Baja	Lynn-Garcia	2024-06-08
10	BR-00612	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia	2024-06-20
11	BR-00348	Numero Telefonico	Baja	Lynn-Garcia	2024-07-20
12	BR-00107	Direccion Fisica	Media	Lynn-Garcia	2024-12-14
13	BR-00254	Nombre Completo	Baja	Lynn-Garcia	2025-04-15
14	BR-00579	Numero de Identificacion	Alta	Lynn-Garcia	2026-05-16
15	BR-00579	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia	2026-05-23
16	BR-00286	Contrasena	Alta	Lynn-Garcia	2026-09-22

4. Conclusiones

- Los índices de cobertura fueron el elemento de mejora más efectivo: al contener todas las columnas que la consulta necesita (incluida la llave primaria que InnoDB agrega a cada índice secundario), el motor resuelve la consulta sin acceder a la tabla.
- En la Etapa 4 el costo estimado bajó un 98 % (1368 → 23,7) porque el acceso pasó de recorrer todas las brechas a ir directamente a las filas del usuario.
- En la Etapa 3 el costo total bajó un 21 % (3136 → 2467) y la verificación del dato crítico un 70 % (346 → 104); el costo restante corresponde al conteo de usuarios distintos, que ya usa un índice de cobertura.
- Marcar los índices como INVISIBLE permitió medir la línea base sin eliminar índices que sostienen llaves foráneas, y comparar ambos planes sobre exactamente los mismos datos.
- Con el volumen actual (40.000 exposiciones) las diferencias de tiempo son de milisegundos; la ventaja real está en la cantidad de filas leídas, que con los índices deja de depender del tamaño total de las tablas.